

Grupo 1 y 3- Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial II

Fecha: 19 de junio, 2024

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 100 puntos. La nota final se calcula con base 100.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	40	30	30	100
Resultado:				

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_j \sim \text{Bernoulli}(p)$, para $j = 1, \dots, n$. Considere las hipótesis $H_0 : p = p_0$ contra $H_1 : p \neq p_0$.
- (a) (15 puntos) Encuentre el estadístico de razón de verosimilitudes λ .

(b) (10 puntos) Utilice el teorema de Wilks para establecer la región de rechazo del contraste con un nivel de significancia de α .

(c) (15 puntos) Encuentre el contraste de Wald con un nivel de significancia de α .
2. Sea $Y_1, \dots, Y_n$ una muestra aleatoria de una población con función de densidad es dada por:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{2y}{\theta} e^{-\frac{y^2}{\theta}}, & \text{si } y \geq 0, \\ 0, & \text{si } y < 0. \end{cases}$$

Considere las hipótesis $H_0 : \theta \geq \theta_0$ contra $H_1 : \theta < \theta_0$.

- (a) (15 puntos) Demuestre que el contraste uniformemente más potente para contrastar estas hipótesis tiene como región crítica:

$$RC = \left\{ (Y_1, \dots, Y_n) \left| \sum_{j=1}^n Y_j^2 < k^* \right. \right\}.$$

- (b) (15 puntos) Para un nivel de significancia de α , demuestre que la región crítica se puede expresar como

$$RC = \left\{ \sum_{j=1}^n Y_j^2 < \frac{\theta_0 \chi_{(1-\alpha, 2n)}^2}{2} \right\}.$$

Encuentre el valor k^* .

3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^2}, & \text{para } x \geq \beta, \\ 0, & \text{para } x < \beta, \end{cases}$$

donde $\beta > 0$.

- (a) (15 puntos) Pruebe que $X_{(1)}/\beta$ es una cantidad pivote para estimar el valor de β .
- (b) (15 puntos) Construya un intervalo de confianza unilateral inferior de $(1 - \alpha) \%$ para estimar β .